

Respuestas Trabajo Práctico 6

1. (a) $v(5) = 24,7 \text{ m/s}$, $r(5) = 24,7 \text{ m/s}$, $a(5) = -0,76 \text{ m/s}^2$,
 $v(60) = -17,1 \text{ m/s}$, $r(60) = 17,1 \text{ m/s}$, $a(60) = -0,76 \text{ m/s}^2$,
(b) Se aleja de la superficie para $t \in (0; 37,5)$ y se acerca para $t \in (37,5; 75)$
(c) Choca con la luna a los 75 segundos, con una velocidad de $-28,5 \text{ m/s}$.
2. (a) $48 \text{ cm}^2/\text{s}$ (c) $\frac{3}{25\pi} \text{ m/min}$ (e) 65 km/h
(b) 5 cm (d) 6 m/s (f) $\frac{\sqrt{65}}{8} \text{ m/s}$
3. (a) $L(x) = 2x$, $f(-0,2) = -0,36$ y $L(-0,2) = -0,4$.
(b) i. $L(x) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}(x-2)$, $L(1,99) = 0,2525$, coinciden 4 cifras decimales.
ii. $L(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4})$, $L(\frac{44}{180}\pi) = 0,694765439$, coinciden 3 cifras decimales.
4. (a) $P_3(x) = -(x - \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{6}(x - \frac{\pi}{2})^3$
(b) $P_4(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4$
5. (a) $P_2(9,05) = 3,008321759$, coinciden 7 cifras decimales
(b) $P_3(1,1) = 0,095333333$, coinciden 4 cifras decimales
(c) $P_2(0,98) = 0,775298163$, coinciden 5 cifras decimales
6. Se puede calcular hasta el término cuadrático, es decir, el polinomio con orden $n = 2$.
7. (a) $c_1 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$; $c_2 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$
(b) $c = -4$
(c) $c = 0$
(d) $c = -2 + 3\sqrt{2}$
9. (b) No contradice el teorema, éste no se puede aplicar por que no se verifican todas las hipótesis.
10. (a) f crece en $(-\infty; -1)$, $(\frac{1}{2}; +\infty)$ y decrece en $(-1; \frac{1}{2})$.
(b) f crece en $(-\infty; 0)$, $(4; +\infty)$ y decrece en $(0; 2)$, $(2; 4)$.

- (c) f es creciente en los intervalos de la forma $((2k-1)\pi, (2k+1)\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.
- (d) f crece en $(-\frac{2}{3}; +\infty)$ y decrece en $(-1; -\frac{2}{3})$.
11. (a) f tiene un máximo relativo en $x = -1$ y su valor es $f(-1) = \frac{8}{3}$, y un mínimo relativo en $x = \frac{1}{2}$ y su valor es $f(\frac{1}{2}) = \frac{5}{12}$.
- (b) f tiene un máximo relativo en $x = 0$ y su valor es 0, y un mínimo relativo en $x = 4$ y su valor es 8.
- (c) f no tiene extremos relativos.
- (d) f tiene un mínimo relativo en $x = -\frac{2}{3}$ y su valor es $-\frac{2}{9}\sqrt{3}$.
12. (a) f es cóncava hacia abajo en $(-\infty; -\sqrt{3})$, $(0; \sqrt{3})$ y cóncava hacia arriba en $(-\sqrt{3}; 0)$, $(\sqrt{3}; +\infty)$.
- (b) f es cóncava hacia arriba en $(-\infty; -1)$, $(0; +\infty)$ y cóncava hacia abajo en $(-1; 0)$.
- (c) f es cóncava hacia abajo en $(-\infty; 1)$ y cóncava hacia arriba en $(1; +\infty)$.
13. (a) f tiene un máximo relativo en $x = 0$ y su valor es 0, y mínimos relativos en $x = -2$, $x = 2$ y su valor es -4 .
- (b) f tiene un mínimo relativo en $x = -\frac{\ln 2}{2}$ y su valor es $4\sqrt{2}$.
14. (a) f alcanza un mínimo relativo en $x = -\frac{\pi}{3}$ y su valor es $-\frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}$; un máximo relativo en $x = \frac{\pi}{3}$ y su valor es $\frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}$; y en $(0, 0)$ tiene un punto de inflexión.
- (b) f alcanza un máximo relativo en $x = -1$ y su valor es $\frac{27}{7}$; un mínimo relativo en $x = 1$ y su valor es $-\frac{27}{7}$; y en $(0, 0)$ tiene un punto de inflexión.
- (c) f alcanza un máximo relativo en $x = 1$ y su valor es 2; un mínimo relativo en $x = -1$ y su valor es 0; y tiene puntos de inflexión en $(-\sqrt{3}, \frac{2-\sqrt{3}}{2})$, $(0, 1)$ y $(\sqrt{3}, \frac{2+\sqrt{3}}{2})$.
15. (a) Dominio: $\mathbb{R} - \{0\}$; f es continua en su dominio; Asíntota vertical: $x = 0$; f es par; decrece en $(-\infty; -\frac{\sqrt{2}}{2})$, $(0; \frac{\sqrt{2}}{2})$ y crece en $(-\frac{\sqrt{2}}{2}; 0)$ y en $(\frac{\sqrt{2}}{2}; +\infty)$; en $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ y en $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ la función f alcanza mínimos relativos y su valor es 4; f es cóncava hacia arriba en $(-\infty; 0)$ y en $(0; +\infty)$.

- (b) Dominio: $\mathbb{R}$; f es continua en su dominio; Asíntota horizontal: $y = 0$; f es impar; decrece en $(-1; 1)$, y crece en $(-\infty; -1)$ y en $(1; +\infty)$; en $x = -1$ tiene un máximo relativo y su valor es $\frac{1}{2}$ y en $x = 1$ la función f alcanza un mínimo relativo y su valor es $-\frac{1}{2}$; f es cóncava hacia arriba en $(-\infty; -\sqrt{3})$, $(0; \sqrt{3})$ y cóncava hacia abajo en $(-\sqrt{3}; 0)$, $(\sqrt{3}; +\infty)$; f tiene puntos de inflexión en $(-\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4})$, $(0, 0)$ y $(\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{4})$.
- (c) Dominio: $(0; +\infty)$; f es continua en su dominio; Asíntota vertical $x = 0$ para $x \rightarrow 0^+$; decrece en $(0; 4)$, y crece en $(4; +\infty)$; en $x = 4$ la función f alcanza un mínimo relativo y su valor es 4; f es cóncava hacia arriba en $(0; 12)$ y cóncava hacia abajo en $(12; +\infty)$, f tiene un punto de inflexión en $(12, \frac{8}{\sqrt{3}})$.
17. (b) Las medidas son 600 metros y 1200 metros.
- (c) i. Para que el área sea máxima se deben usar los 10 metros de alambre para formar el cuadrado. ii. Para que el área sea mínima se debe cortar $\frac{40}{11}(3\sqrt{3} - 4)$ ($\approx 4,35$) metros de alambre para formar el cuadrado y el resto se usa para el triángulo.
- (d) Las dimensiones son: $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ y el volumen es 2000 cm^3 .
- (e) Los puntos son $(-\frac{1}{3}, \pm\frac{4}{3}\sqrt{2})$.
18. (a) 2 (f) $-\frac{1}{2}$ (k) $-\frac{1}{2}$
 (b) $\frac{1}{40}$ (g) 0 (l) 1
 (c) $-\infty$ (h) 0 (m) 1
 (d) 0 (i) $+\infty$ (n) e^5
 (e) 0 (j) 1 (ñ) e
19. (a) No es una indeterminación.
 (b) No es una indeterminación.